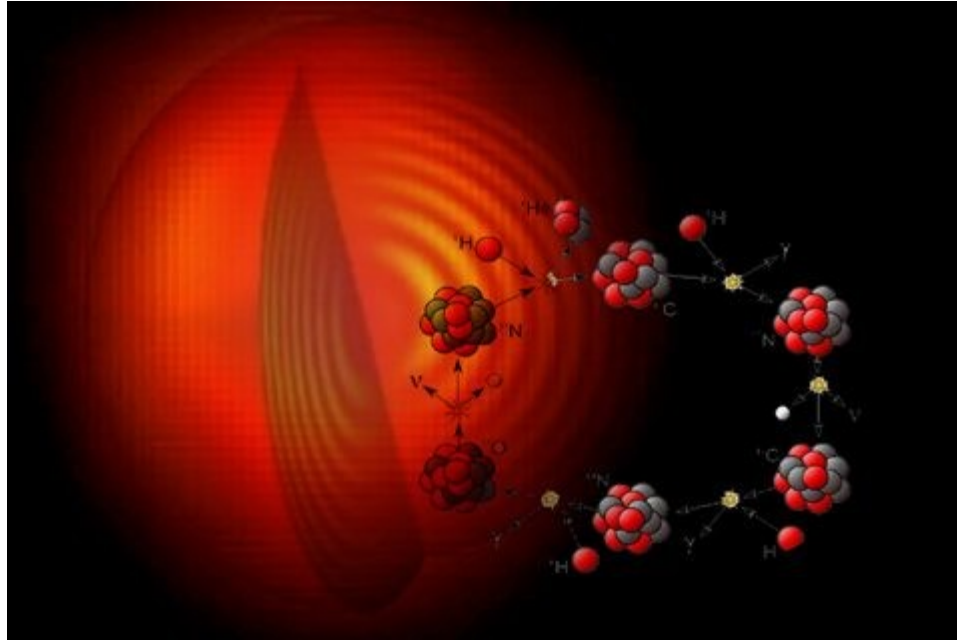


ASTRONOMÍA GENERAL 2021 – CLASE 17



CAPITULO 7: Equilibrio Hidrostático. Conservación de la Masa. Ecuación de Estado de la Presión. Presión de Radiación. Fuentes de Energía Estelar. **Contracción Gravitacional. Procesos Químicos. Procesos Nucleares.** Ciclo Protón-Protón. Ciclo CNO. Ciclo CNO y PP. Proceso Triple Alfa. Combustión de Carbono y Oxígeno. Transporte de Energía.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

La composición química de una estrella varía según la generación a la que pertenezca.

Las estrellas mas viejas de la Galaxia se llaman estrellas de primera generación o estrellas de población II. Contienen 75% de H y 25% de He (% de masa). En número de partículas es un 90% y 10%,

Las estrellas de segunda generación o estrellas de población I, como el **Sol**, contienen aproximadamente 73% de H, 25% de He y el 2% restante de la masa lo forman elementos más pesados, aportados por estrellas que finalizaron su ciclo antes que ella. A los elementos químicos mas pesados que el He se llaman metales (Z).

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ELEMENTOS?

BIG BANG

RAYOS COSMICOS

ESTRELLAS GRANDES

ESTRELLAS PEQUEÑAS

SUPERNOVAS

HECHOS POR EL HOMBRE

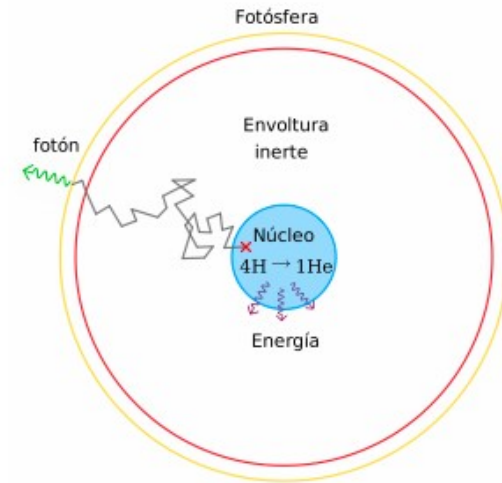
Fuente: BOS, Wikipedia Cmglee

OK Infografía para Naukas.com

Se cree que inmediatamente después del Big Bang el Universo estaba compuesto por H y He, sin haber elementos más pesados. La Tierra y sus habitantes contienen abundantemente elementos más pesados que fueron procesados en los interiores estelares.

Procesos Nucleares

Las reacciones nucleares involucran un cambio de un tipo de núcleo atómico en otro tipo, transformando los elementos mas livianos en otros mas pesados liberando grandes cantidades de energía.



Los núcleos de los átomos pueden considerarse como fuentes de energía.

En los interiores estelares las **temperaturas** son muy altas, unos millones de grados, también son muy altas las **densidades** y las **presiones**. Esto causa que los átomos se muevan rápidamente y tengan colisiones frecuentes y violentas. De esta manera los átomos pierden sus electrones y pasan a ser **núcleos atómicos**. La violencia de estas colisiones hace que los núcleos atómicos se fusionen formándose un elemento mas pesado cada vez, a esto se le llama una **reacción termonuclear**.

Procesos Nucleares

4 átomos de H $\rightarrow$ 1 átomo de He + remanentes de baja masa

Estas reacciones se conocen como **fusiones** ya que partículas **más livianas** son fusionadas para dar lugar a **más pesadas** y producen cantidades enormes de **energía**.

La masa de 4 átomos de hidrógeno es 0.7% mayor que la masa de un átomo de helio.

Masa de 1 átomo de H ...1,00813 UMA (unidad de masa atómica)

Entonces:

Masa de 4 átomos de H... **4,03252 UMA**

Masa de 1 átomo de He... **4,00389 UMA**

Δm **0,02863 UMA**

=> esta diferencia de masa se transforma en energía

Como lo expresa la fórmula de Einstein **$E=mc^2$** (E : energía, c : velocidad de la luz), esa diferencia de masa se transforma en energía. Luego la Energía total liberada cuando se forma un núcleo de helio es: **$E=26,7\text{MeV}$**

Procesos Nucleares

- La energía liberada en una reacción nuclear corresponde a una leve reducción en la masa de acuerdo a la ecuación de Einstein $E = mc^2$
- La fusión termonuclear ocurre solo a altas temperaturas; por ejemplo, la fusión de hidrógeno ocurre solo a temperaturas mayores que $\sim 10^7 \text{ K}$
- En el Sol, estas temperaturas se alcanzan solo en la parte más **central del mismo**.
- La secuencia exacta de pasos por la cual un elemento se convierte en otro se denomina **nucleosíntesis**.
- La deducción de la escala de tiempo para las reacciones nucleares en el Sol asume que **:4 núcleos de Hidrógeno se convierten en uno de Helio**. Esta conversión es muy improbable que se de por el choque simultáneo de 4 núcleos de Hidrógeno. Debe producirse por una cadena de reacciones donde cada una involucre una interacción entre pares que es mucho más probable.

Veremos como son estos procesos paso a paso.

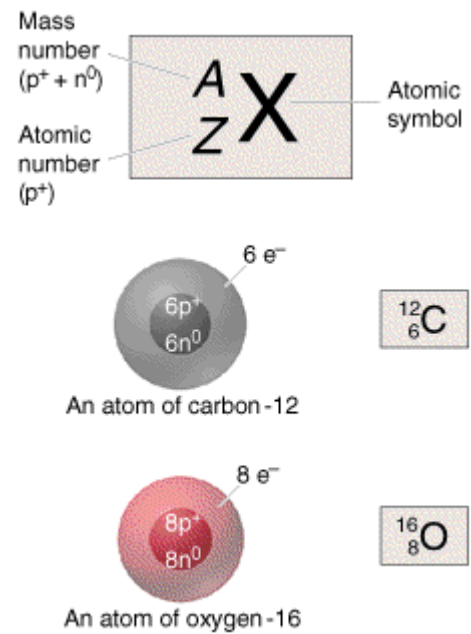
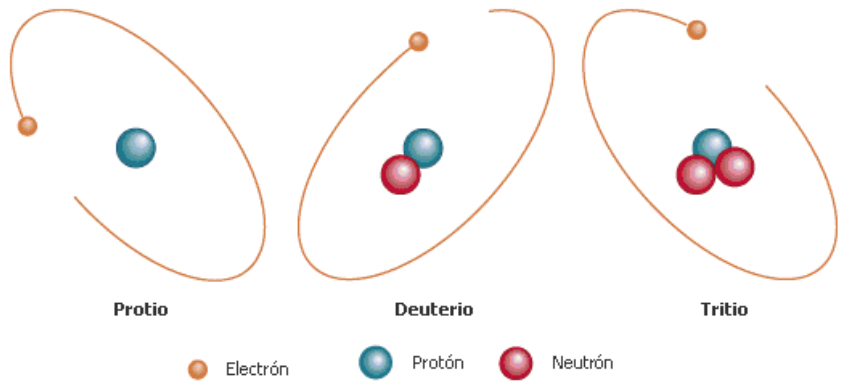
PARTÍCULAS INVOLUCRADAS EN LA REACCIONES TERMONUCLEARES: ISÓTOPOS

Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones de su núcleo, que se denomina número atómico (Z). Así, el hidrógeno (${}_1\text{H}$) tiene un protón, el carbono (${}_6\text{C}$) tiene 6 protones y el oxígeno (${}_8\text{O}$) tiene 8 protones en el núcleo.

El número de neutrones del núcleo puede variar. Casi siempre hay tantos o más neutrones que protones. La masa atómica (A) se obtiene sumando el número de protones y de neutrones de un núcleo determinado.

Un mismo elemento químico puede estar constituido por átomos diferentes, es decir, sus números atómicos son iguales, pero el número de neutrones es distinto. Estos átomos se denominan isótopos del elemento en cuestión. Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número atómico, ocupan el mismo lugar en la Tabla Periódica.

Isótopo del H



Si a un átomo se le añade un protón, se convierte en un nuevo elemento químico.

Si a un átomo se le añade un neutrón, se convierte en un isótopo de ese elemento químico.

PARTÍCULAS INVOLUCRADAS EN LAS REACCIONES TERMONUCLEARES

Particle	Mass (kg)	Charge
Proton	1.67265×10^{-27}	+1
Neutron	1.67495×10^{-27}	0
Electron	9.11×10^{-31}	-1
Neutrino	$<2 \times 10^{-36}$ (uncertain)	0

Positrón

Fotón no tiene ni masa ni carga

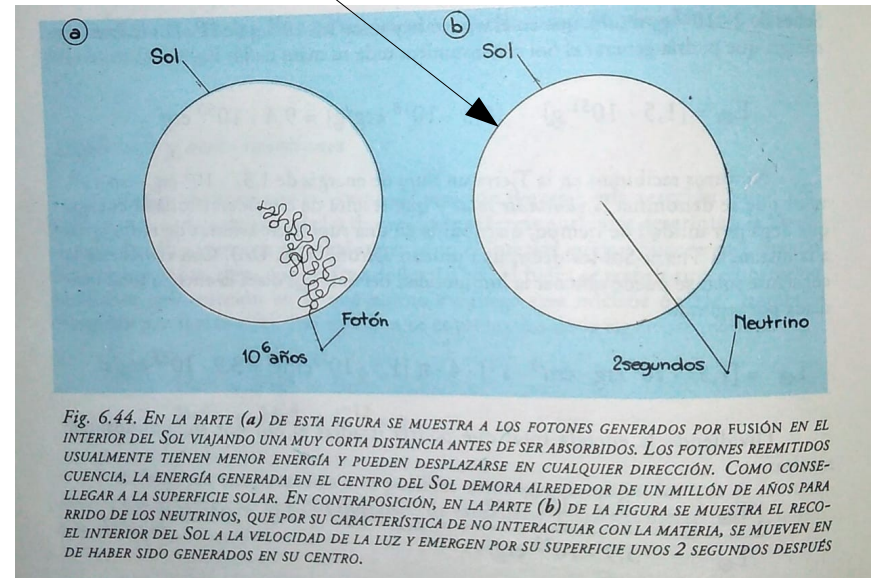
Partículas β

$e^+ = \beta^+$, positrón (partícula antimateria)

$e^- = \beta^-$, electrón

Partículas α = núcleos de He

Rayos γ = radiación EM => fotones



La desintegración radioactiva

Los núcleos están compuestos por protones y neutrones, los cuales se mantienen unidos por la denominada fuerza fuerte. Algunos núcleos tienen una combinación de protones y neutrones que no conducen a una **configuración estable**. Estos núcleos son **inestables o radiactivos**. **Los núcleos inestables tienden a aproximarse a la configuración estable emitiendo ciertas partículas**. Los tipos de desintegración radiactiva se clasifican de acuerdo a la clase de partículas emitidas: α, β, γ, x

RADIACIÓN BETA

Las partículas beta se pueden pensar como electrones del núcleo. Una partícula beta también llamado rayos beta o radiación beta, es un electrón o positrón de alta energía y alta velocidad emitido por la desintegración radiactiva de un núcleo atómico durante el proceso de desintegración beta.

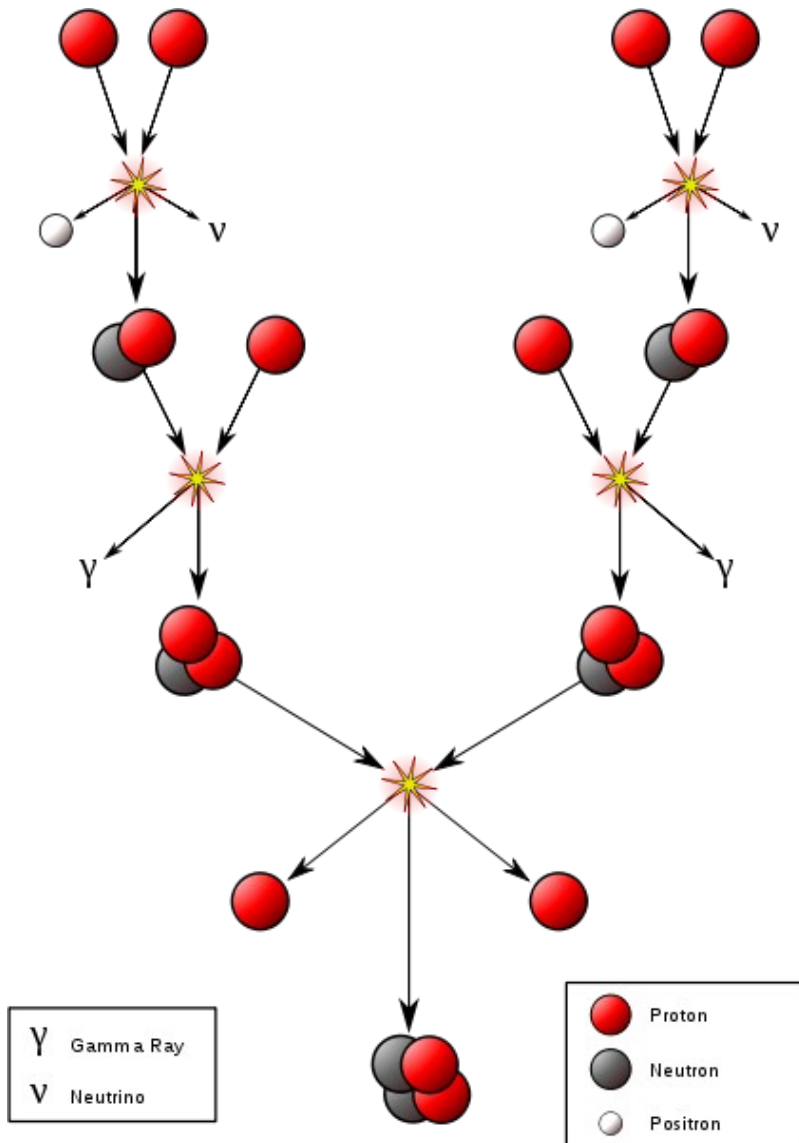
DESINTEGRACIÓN β NEGATIVA ($n \Rightarrow p$, y emite e^- y $\bar{\nu}_e$)

La desintegración beta negativa (β^-) es una emisión de electrones de una velocidad comparable con la de la luz; estos se forman a partir de la transformación espontánea de un **neutrón** que origina un **protón**, un electrón y un antineutrino ($\bar{\nu}_e$).

DESINTEGRACIÓN β POSITIVA ($p \Rightarrow n$, y emite e^+ y ν_e)

La desintegración beta positiva (β^+) implica la emisión de positrones (e^+) los que son considerados como a una antipartícula del electrón dado que tiene su misma masa pero carga de signo opuesto. Esta desintegración esta caracterizada por la conversión de un **protón** en un **neutrón** y la emisión de un neutrino (ν_e). Como veremos, esta desintegración es muy frecuente en las reacciones termonucleares.

Ciclo Protón-Protón: combustión del H



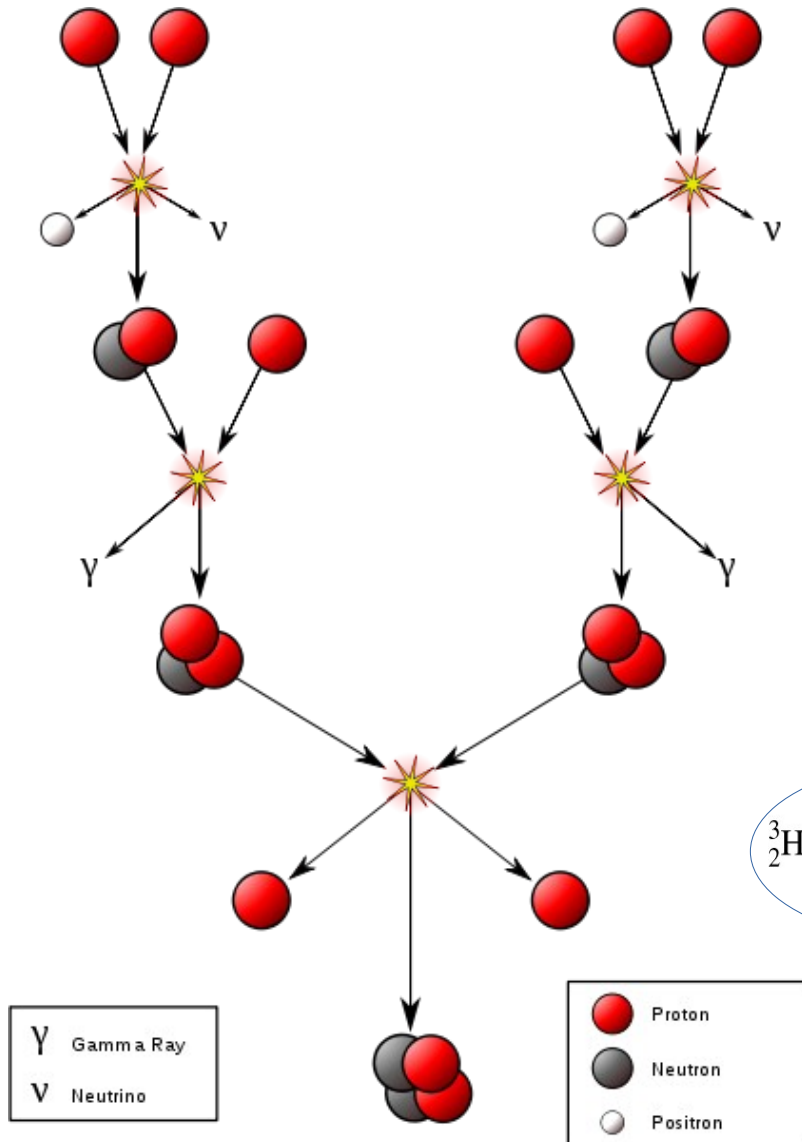
A altas velocidades, dos protones de hidrógeno se combinan/fusionan para dar lugar a un deuterio (isótopo del hidrógeno) más un positrón más un neutrino.

Es decir que un protón se transforme en un neutrón (interacción débil), tiene que sacarse carga de encima para perder su carga positiva, por eso emite un positrón. (desintegración β^+)

Luego este deuterio se combina con otro hidrógeno (protón) para dar lugar a un isótopo inestable del Helio (tiene un neutrón menos y se lo denomina Helio-3) más un fotón de rayos gama.

Finalmente, dos Helio-3 se combinan para dar lugar a un núcleo de Helio ordinario, Helio-4 con la liberación de 2 Hidrógeno (protones).

Ciclo Protón-Protón



Notación ${}^A_Z\text{X}$, es el símbolo químico del elemento (H para el Hidrógeno, He para el Helio, etc.) donde Z es el número de protones y A es el número de protones más neutrones.

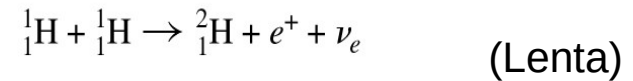
H_1^1 : átomo de hidrógeno (protón)

H_1^2 : deuterio o hidrógeno pesado

He_2^3 : isótopo de He

He_2^4 : núcleos de He o partículas alfa

Siendo e^+ o β^+ un positrón, ν un netruino y γ fotón de alta energia.

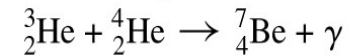


69%

31%

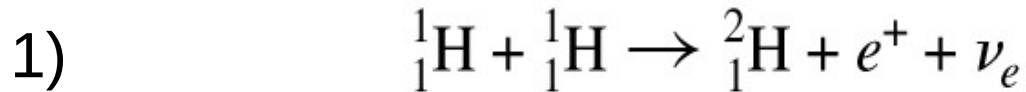


(PP I)

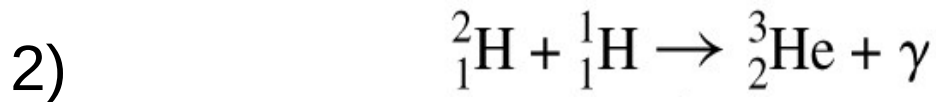


PPI : Más probable

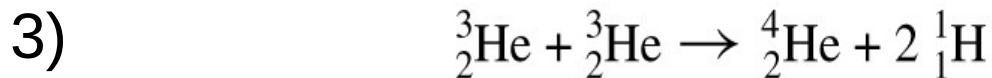
Ciclo Protón-Protón: tiempos y energía liberada



una reacción cada $7 \cdot 10^9$ años libera 0,42 MeV. Además el positrón liberado se aniquila con un electrón liberando radiación gama por 1,02 MeV.



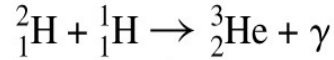
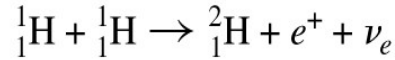
una reacción cada 1.4 s libera 5.49 MeV



una reacción cada $2.4 \cdot 10^5$ años libera 12.86 MeV

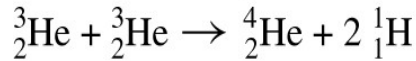
Energia_TOTAL = $((0,42 + 1,02 + 5,49) \times 2 + 12,86) \text{ MeV} = 26,72 \text{ MeV}$

Ciclo Protón-Protón

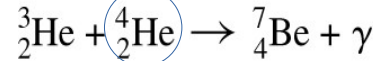


69%

31%



(PP I)



99.7%

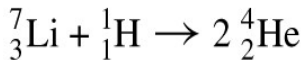
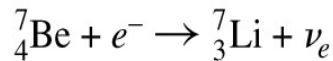
0.3%

Litio Li (Z=3)
Berilio Be (Z=4)
Boro B (Z=5)

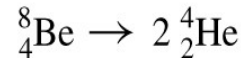
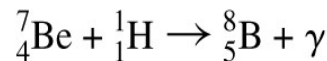
PPII y PPIII
se da a T
muy altas

DESINTEGRACIÓN β POSITIVA
($p \rightarrow n$, y emite e^+ y ν_e)

Desintegración alfa



(PP II)

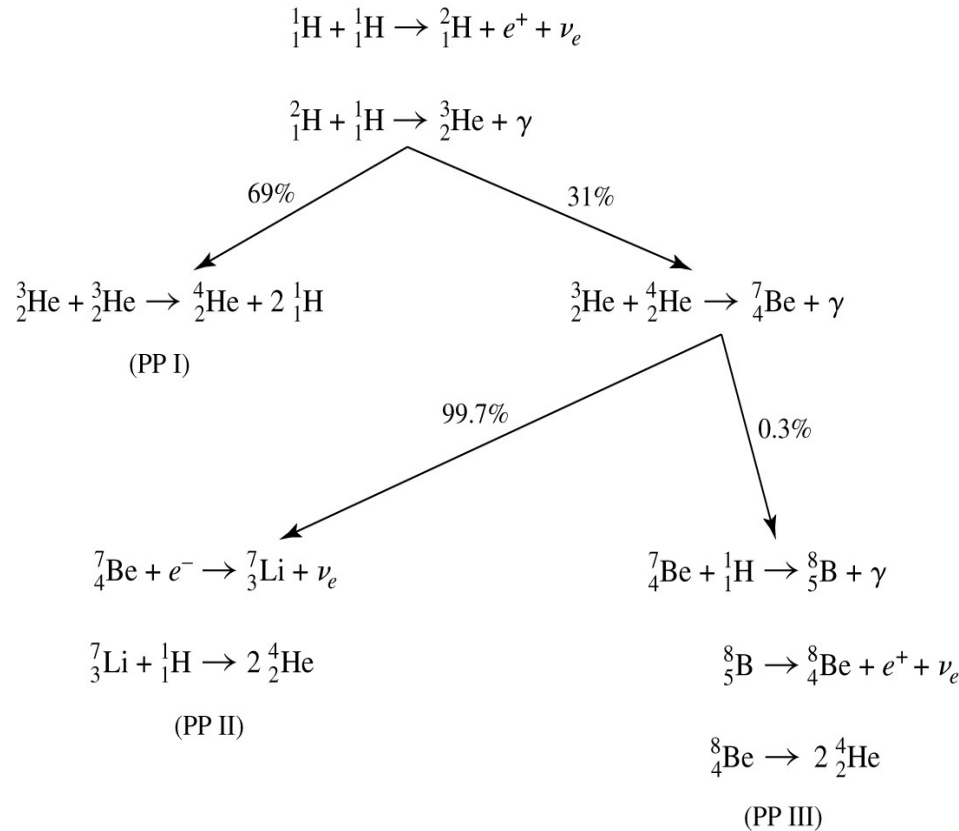
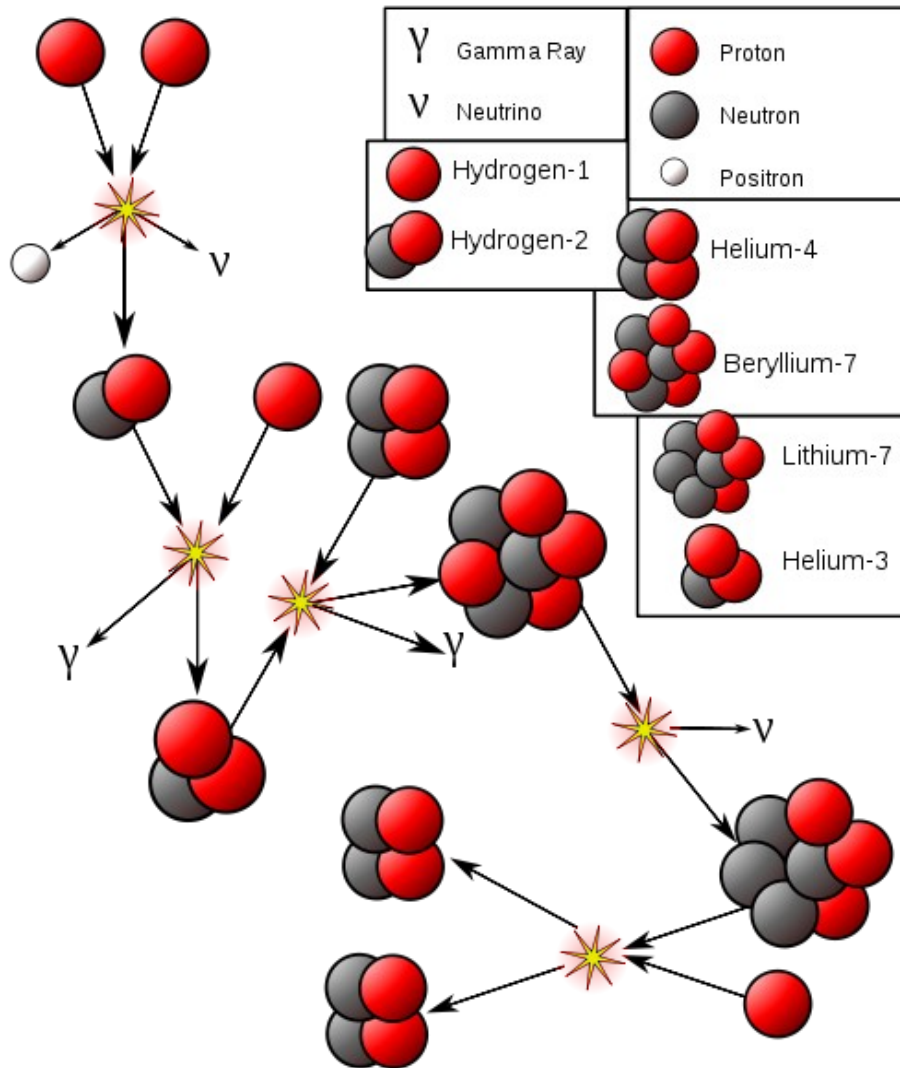


(PP III)

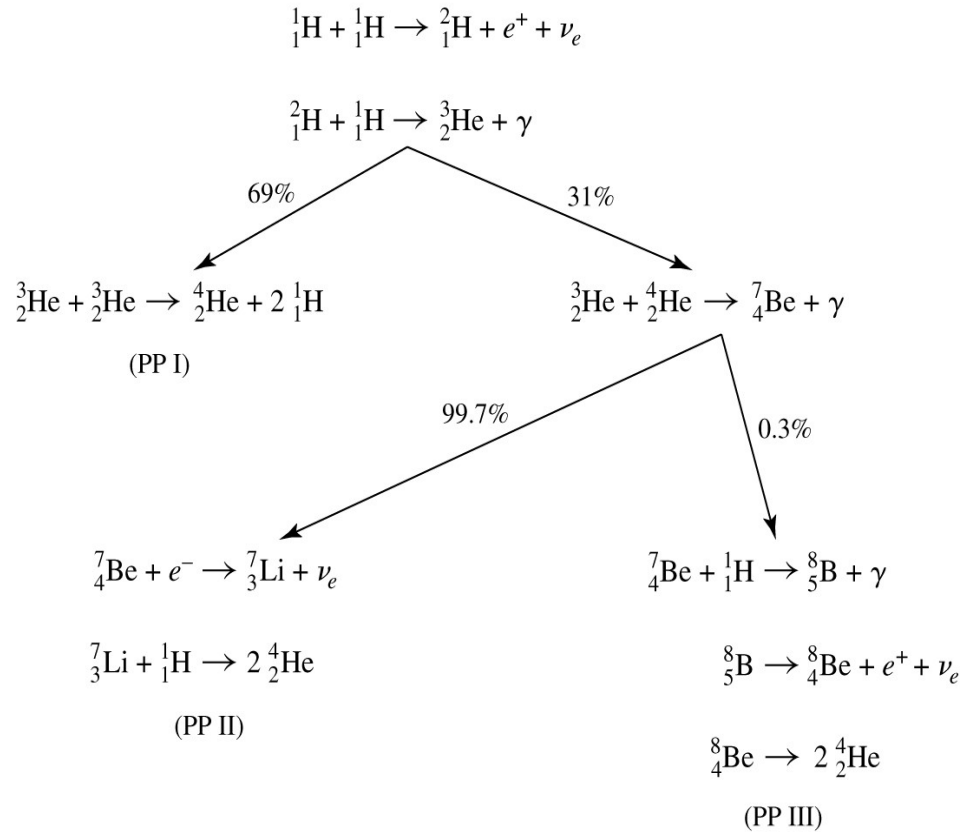
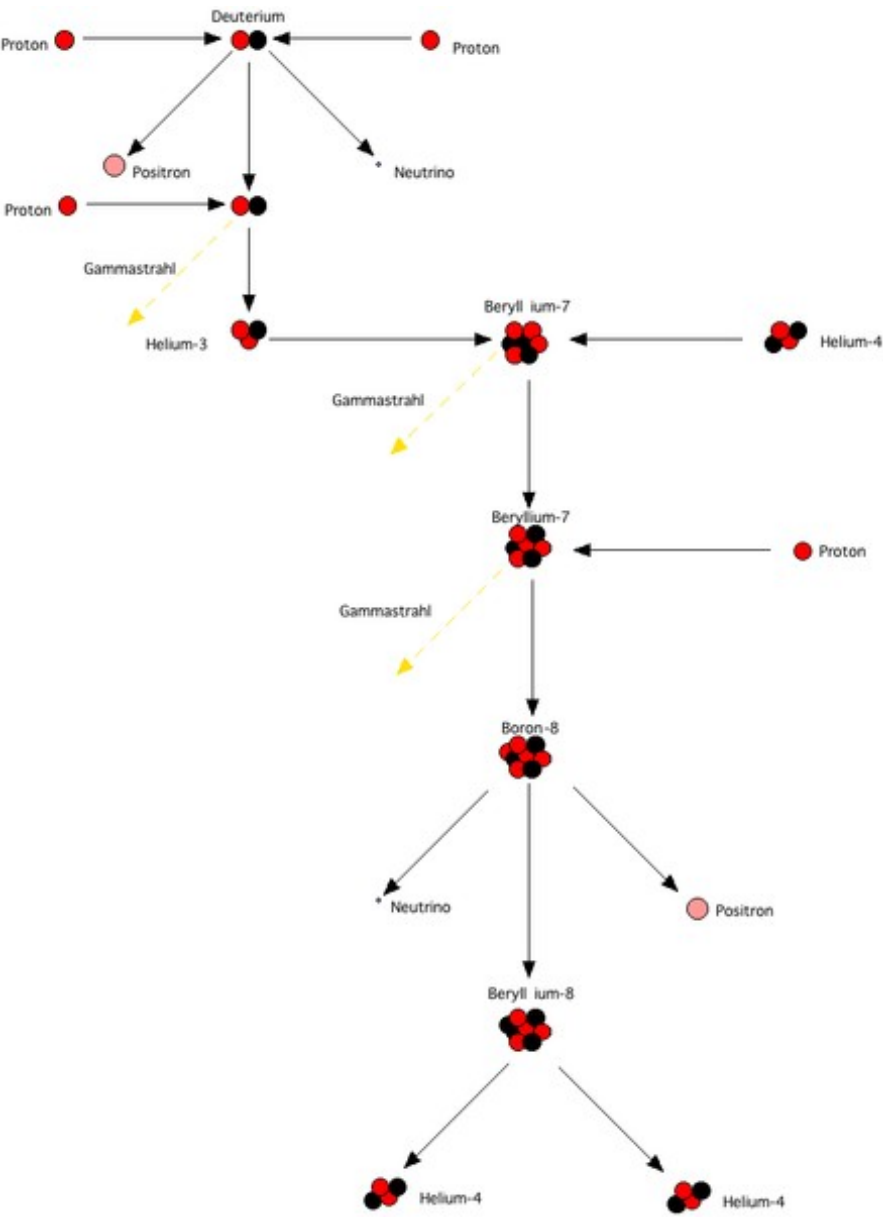
Isotopos del Be

Comparando la masa del helio final con las masas de los cuatro protones, se obtiene que se pierde 0.7% de la masa original. Esta masa se convierte en energía, en forma de rayos gamma y neutrinos liberados durante las reacciones individuales. La energía total que se obtiene de una rama completa es de 26.73 MeV. Solo la energía liberada en forma de rayos gamma puede interactuar con electrones y protones y calentar el interior del Sol. Este calentamiento asegura que el sol no colapse bajo su peso.

Ciclo Protón-Protón



Ciclo Protón-Protón



Ciclo CNO: combustión del H

La principal fuente de energía de las estrellas es la transformación de H en He. Dicha transformación puede efectuarse a través del ciclo protón-protón cuando las temperaturas centrales son algo inferiores a 1.6×10^7 K.

En 1938, el físico alemán Hans Bethe, premio Nobel 1967, propuso que cuando las temperaturas centrales de las estrellas son algo mayores, puede ocurrir otra serie de reacciones termonucleares que convierten H en He. Esta serie se denomina ciclo CNO o simplemente ciclo del carbono, e incluye seis reacciones sucesivas. Los átomos de C, N y O son utilizados como catalizadores, siendo consumidos durante el ciclo y luego regenerados durante el proceso.

Ciclo CNO

1-En la primera reacción, un núcleo de carbono ordinario C_6^{12} con 6 protones y 6 neutrones, se combina con un protón o núcleo de hidrógeno (H_1^1) para formar un núcleo de un isótopo del nitrógeno (N_7^{13}), liberándose en el proceso un fotón de alta energía (radiación γ).

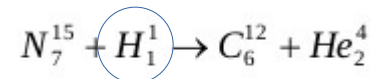
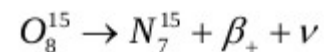
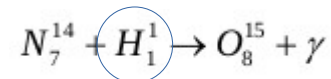
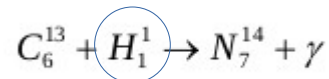
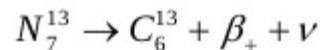
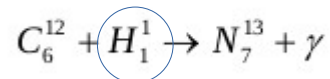
2-El núcleo de nitrógeno (N_7^{13}) es inestable y decae espontáneamente en un núcleo de un isótopo del carbono (C_6^{13}), liberando un positrón (β^+) y un neutrino ν . Cuando el positrón se combina con alguno de los electrones libres se libera nuevamente radiación γ .

3-En la tercera reacción, el núcleo (C_6^{13}) se combina con otro protón formando un núcleo de nitrógeno ordinario N_7^{14} y liberándose radiación γ :

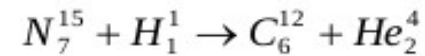
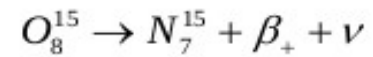
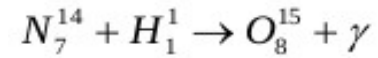
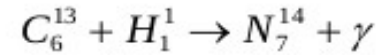
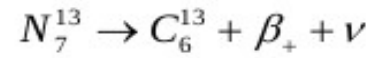
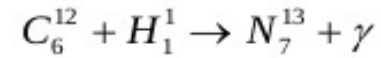
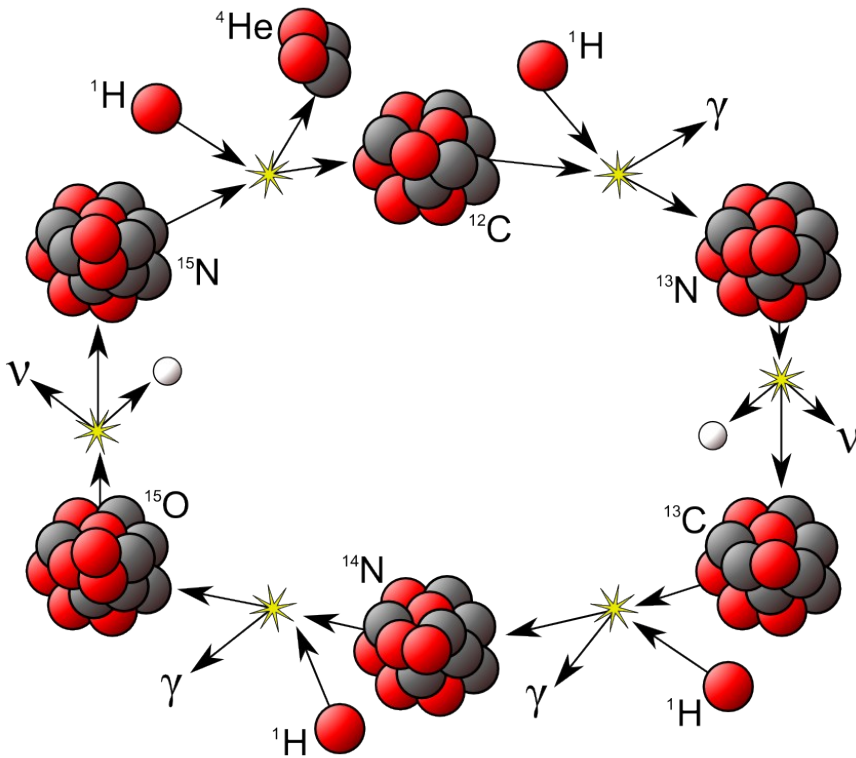
4-El núcleo N_7^{14} se combina luego con un tercer protón para dar lugar a un núcleo de un isótopo del oxígeno (O_8^{15}), liberándose nuevamente radiación γ :

5-El núcleo O_8^{15} decae ahora espontáneamente en N_7^{15} en un positrón y un neutrino

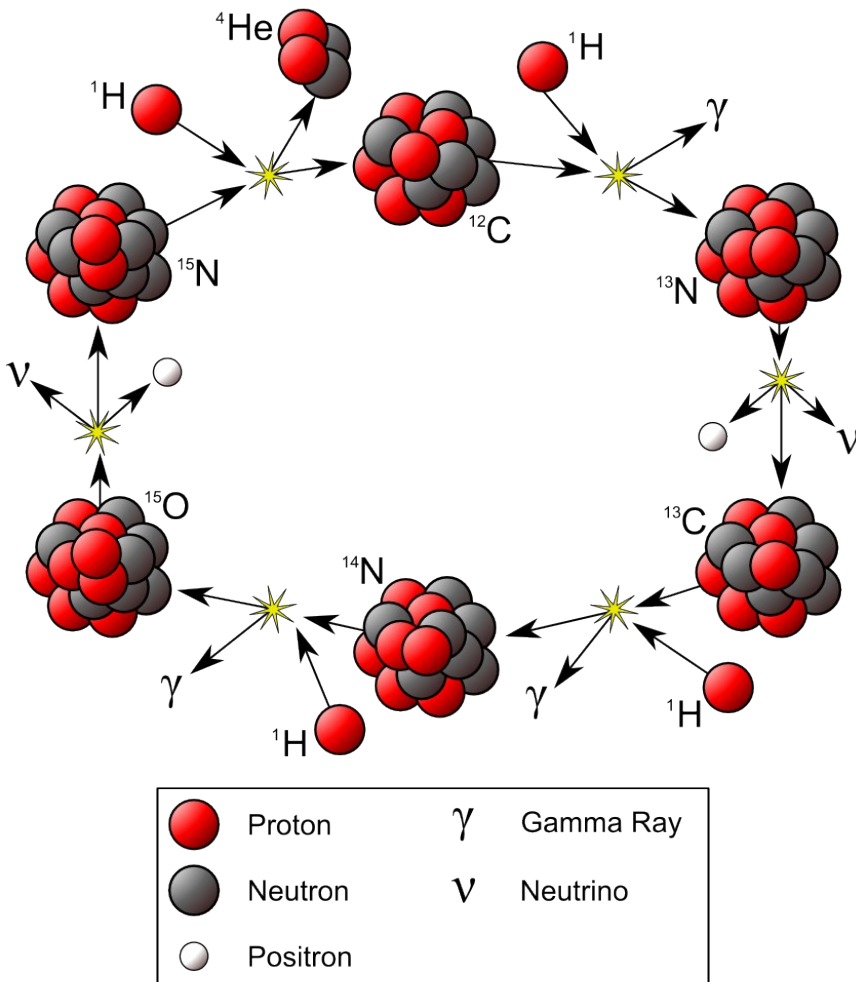
6-Finalmente, el núcleo N_7^{15} se combina con otro protón para formar un nuevo núcleo de carbono ordinario (C_6^{12}) y un núcleo de He ordinario o partícula α (He_2^4)



Ciclo CNO

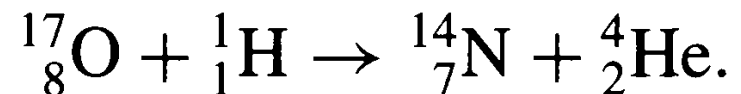
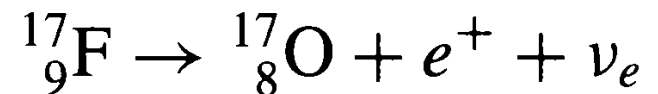
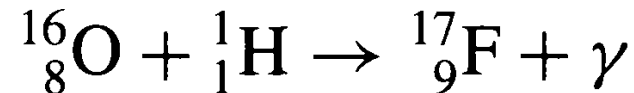
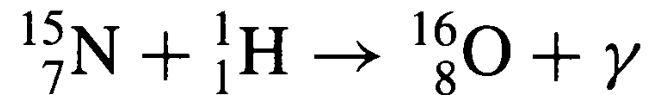


Ciclo CNO



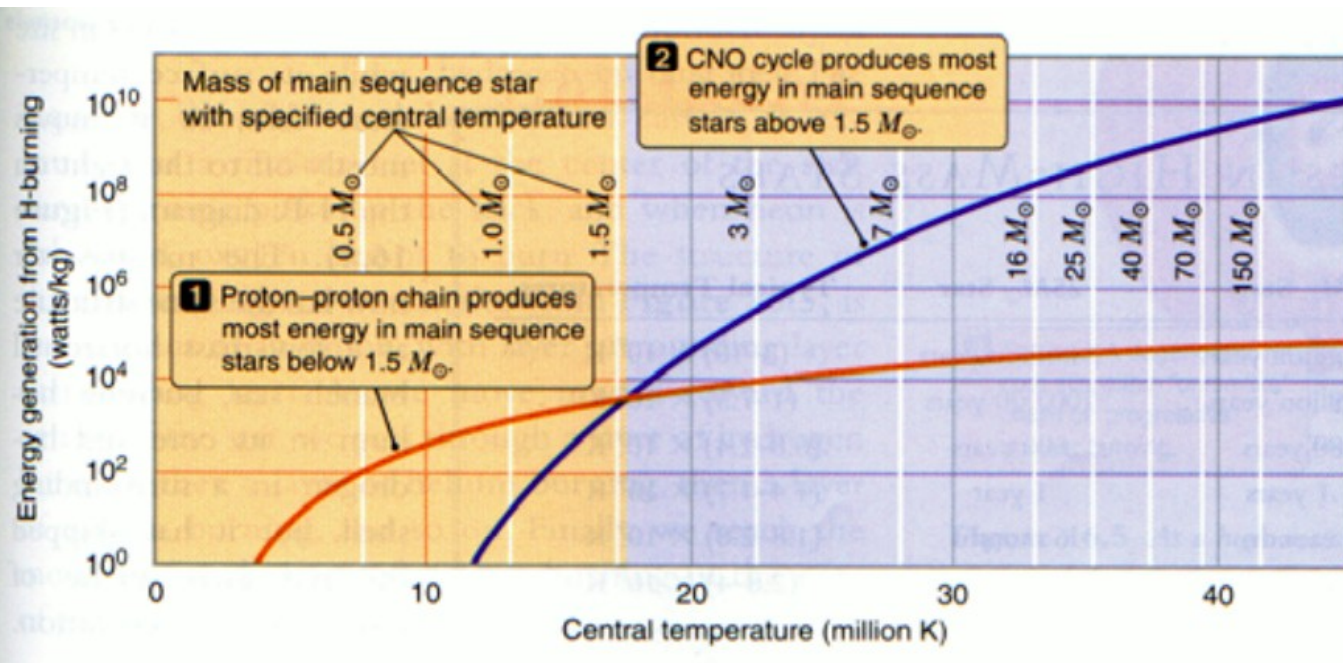
Una segunda rama se produce el **0.04%** de las veces cuando el ciclo anterior produce oxígeno-16 y un fotón en vez de carbón-12 y helio-4

F=Fluor



CICLO CNO Y PP

El ciclo PP y el CNO tienen dependencias muy diferentes con la temperatura. El PP domina en temperaturas bajas y el CNO en altas. Para el Sol el ciclo dominante es el PP. Las estrellas masivas tienen temperaturas más altas y por lo tanto domina el ciclo CNO.



Tasa de generación de energía de cada ciclo:

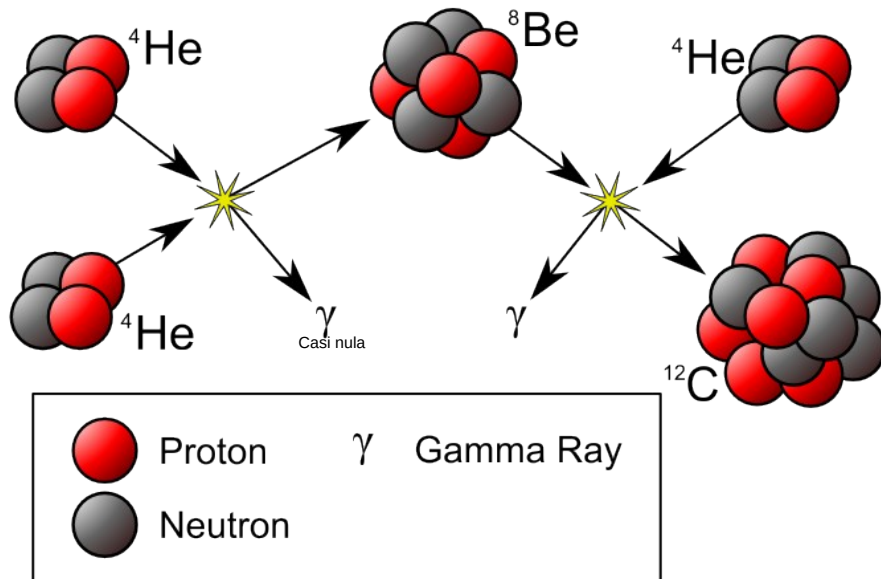
$$\epsilon_{pp} \simeq \epsilon'_{0,pp} \rho X^2 f_{pp} \psi_{pp} C_{pp} T_6^4,$$

Contenido de H

$$\epsilon_{CNO} \simeq \epsilon'_{0,CNO} \rho X X_{CNO} T_6^{19.9},$$

Contenido de H y de metales

Proceso Triple Alfa: Combustión del He

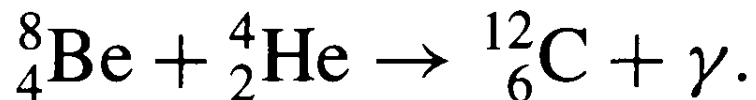


El proceso por el cual el **Helio** se transforma en **Carbono** se conoce como triple alfa.

El primer paso produce un núcleo altamente inestable de Berilio que decae rápidamente (por eso la flechita de ida y vuelta que aparece abajo) en 2 núcleos de Helio separados a menos que encuentre un tercer núcleo de Helio, llamado también partícula alfa (Véase el ciclo PP III).

NOTA ver próxima página

Debido a que el núcleo de Berilio es tan inestable, puede pensarse como una interacción simultánea entre tres núcleos de Helio.



Origen del carbono – proceso triple alfa

Un átomo de carbono tiene masa 12, así que para hacer un átomo de carbono a partir de hidrógeno, de masa 1, y helio, de masa 4, se necesitaría que tres átomos de helio hicieran colisión en el mismo momento (una colisión triple es muy improbable). El problema es que no existe un átomo estable con una masa de 8. Lo mas cercano para formar el carbono 12 seria una colisión de $\text{He4} + \text{Be8}$, siendo éste ultimo de masa 8 pero muy inestable.

El berilio(Be) tiene número atómico 4 (4p), y su isótopo mas estables es el berilio 9 (4 protones + 5 neutrones, o sea masa atómica 9). Uno de sus posibles isótopos, el berilio 8 (4p+4n), es sumamente inestable, tan asi que dura solo 10^{-17} segundos, casi imposible que sobreviva y le de tiempo a chocar con un átomo de He, aunque la densidad de partículas alfas sea grande. Y sin carbono...la nucleosíntesis estelar se para y no existe ningún otro elemento químico, y mucho menos nosotros (principio antrópico).

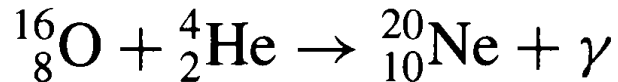
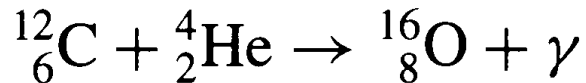
Por este motivo, la probabilidad de que se dé el proceso triple alfa debería ser extremadamente pequeña.

El físico Hoyle, autor de la teoría de la nucleosíntesis estelar, expresó que el C que existe solo pudo venir del H y He, pero como? Como hacer que antes que se desintegre el berilio 8 sea capaz de atrapar un núcleo de He para formar un núcleo de carbono 12. Hoyle propone unos cálculos de energía necesarios para que esto suceda, y es Fowler que encuentra la energía exacta para que esta colisión se dé, siendo de 7,65MeV y gana el premio Nobel. Para lo cual primero no se forma cualquier carbono, sino un carbono en estado “resonante”.

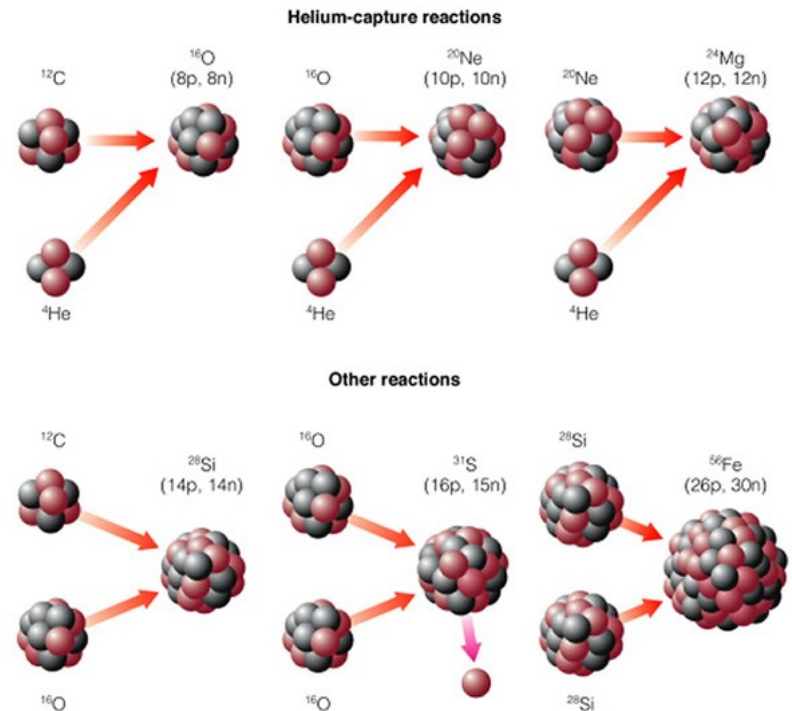
Pensemos en el proceso triple alfa con sus dos pasos, lo que sucede es lo siguiente: el nivel energético inferior del berilio-8 tiene exactamente la misma energía que dos partículas alfa, y en la segunda etapa, el Be8 y el He4 tienen exactamente la misma energía que el **estado excitado o resonante o radiactivo** del C12. Luego este **núcleo de carbono radiactivo decae al estado normal de carbono**. Estas resonancias incrementan sustancialmente las posibilidades de que una partícula alfa incidente se combine con un núcleo de berilio-8 para dar lugar a un núcleo de carbono. La existencia de esta resonancia fue predicha por Fred Hoyle antes de que se diera cuenta realmente de su necesidad para que se formara carbono.

Combustión de Carbono y Oxígeno

Luego de que se generó suficiente Carbono, es posible que un núcleo de carbono capture una partícula alfa para producir Oxígeno. Algo del Oxígeno puede capturar partículas alfa para producir Neón:



La consecutiva adquisición de núcleos de Helio para producir elementos cada vez más pesado se vuelve cada vez más prohibitivo por el aumento de la barrera Coulombiana.

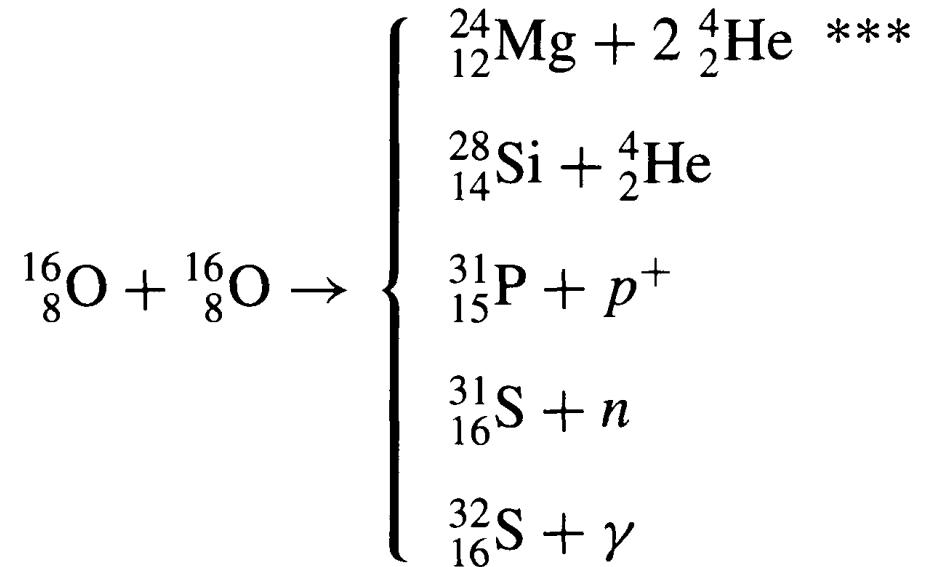
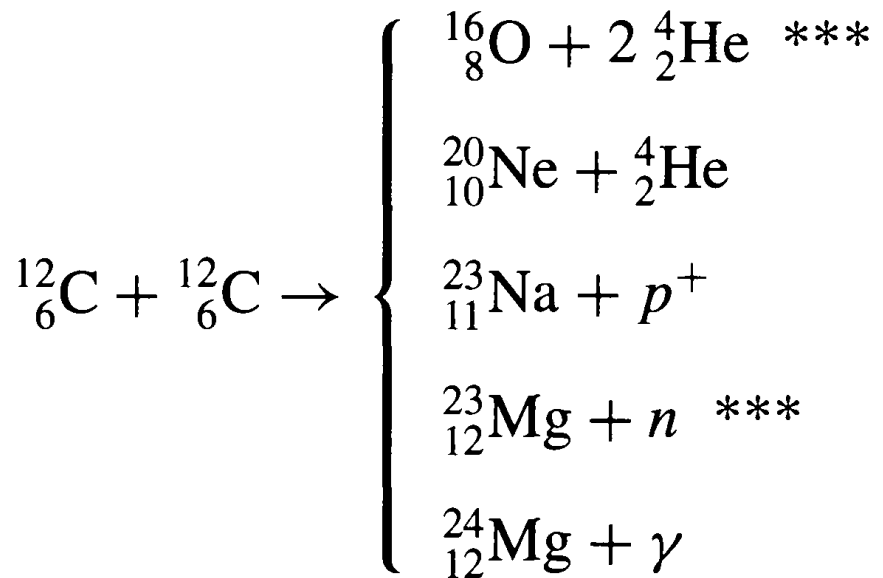


Combustión de Carbono y Oxígeno

[Link a la tabla periódica](#)

Cerca de 6×10^8 °K, se pueden generar otros productos nucleares

Cerca de 10^9 °K, se pueden generar otros productos nucleares



come as no surprise that the most abundant nuclear species in the cosmos are, in order, ${}^1_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{20}_{10}\text{Ne}$, ${}^{14}_7\text{N}$, ${}^{24}_{12}\text{Mg}$, ${}^{28}_{14}\text{Si}$, and ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ (recall Table 9.2).¹⁵ The abundances are

Resumen de las nucleosíntesis estelar

De la combustión del H obtenemos He

De la combustión del He obtenemos C y O

De la combustión del C obtenemos Mg, Ne, O

De la combustión del O obtenemos Si, P, S

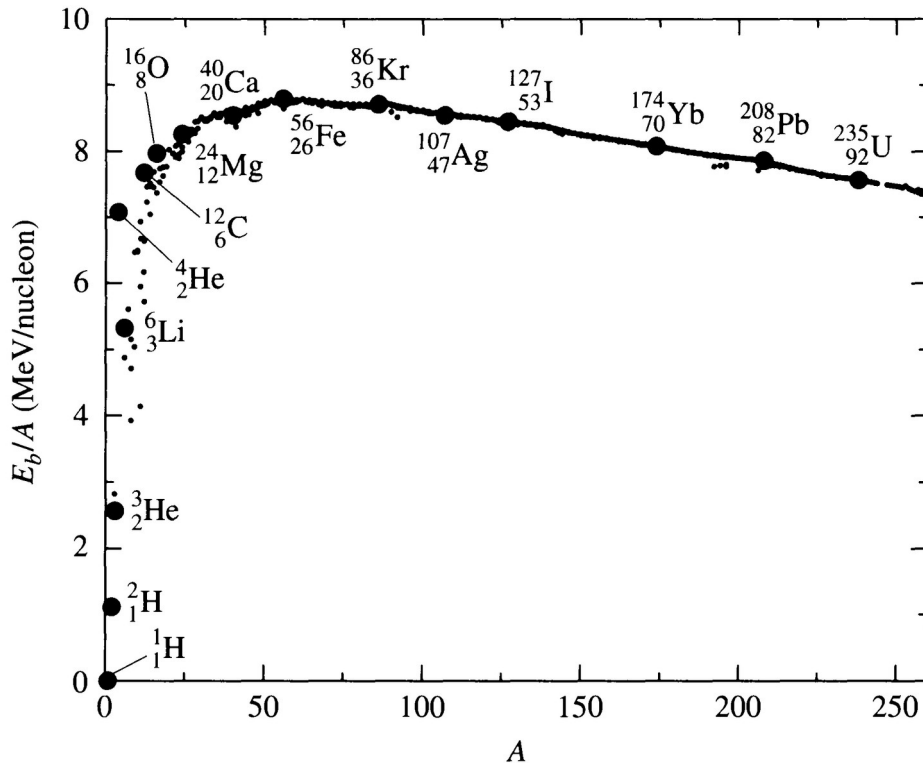
De la combustión del Si obtenemos hasta el Fe

Abundancias de elementos
mas importante
en la atmósfera del sol

TABLE 2 The Most Abundant Elements in the Solar Photosphere. The relative abundance of an element is given by $\log_{10}(N_{\text{el}}/N_{\text{H}}) + 12$. (Data from Grevesse and Sauval, *Space Science Reviews*, 85, 161, 1998.)

Element	Atomic Number	Log Relative Abundance
Hydrogen	1	12.00
Helium	2	10.93 ± 0.004
Oxygen	8	8.83 ± 0.06
Carbon	6	8.52 ± 0.06
Neon	10	8.08 ± 0.06
Nitrogen	7	7.92 ± 0.06
Magnesium	12	7.58 ± 0.05
Silicon	14	7.55 ± 0.05
Iron	26	7.50 ± 0.05
Sulfur	16	7.33 ± 0.11
Aluminum	13	6.47 ± 0.07
Argon	18	6.40 ± 0.06
Calcium	20	6.36 ± 0.02
Sodium	11	6.33 ± 0.03
Nickel	28	6.25 ± 0.04

Energía de Ligadura



Una cantidad útil para entender la energía liberada en una reacción nuclear es la energía de ligadura por nucleón E_b/A con:

$$E_b = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_{\text{nucleus}}] c^2.$$

donde Z =número atómico, A =número másico, m_p =masa protón, m_n =masa neutrón y m_{nucleus} =masa del núcleo.

La figura muestra E_b/A en función de A donde se ve que varios núcleos tienen valores altos relativos al comportamiento general, por ejemplo ^4_2He , $^{12}_6\text{C}$ y $^{16}_8\text{O}$, haciéndolos muy estables.

El núcleo más estable de todos es $^{56}_{26}\text{Fe}$. El objetivo final de la cadena de producción de elementos cada vez más pesados es la producción de Hierro (asumiendo que hay suficiente energía para sobreponerse a la barrera Coulombiana).

Elementos mas pesados que el Fe no se producen en los interiores estelares, pero si en eventos violentos relacionados con etapas finales de la vida de las estrellas como por ejemplo las explosiones de supernova.

Transporte de Energía

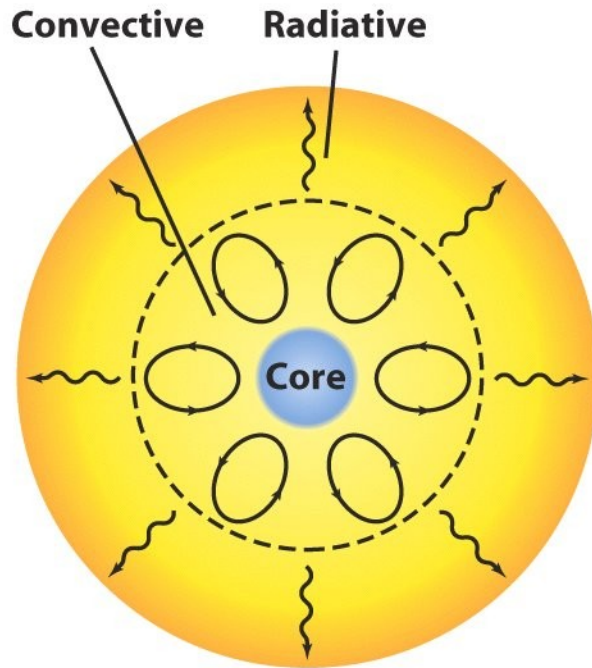
Existen tres mecanismos diferentes de transporte de energía generada por reacciones nucleares o contracción gravitacional en los interiores estelares hacia la superficie de la estrella:

Radiación: permite que la energía producida en el interior de las estrellas sea llevada a la superficie por los fotones, que son absorbidos y reemitidos en direcciones al azar.

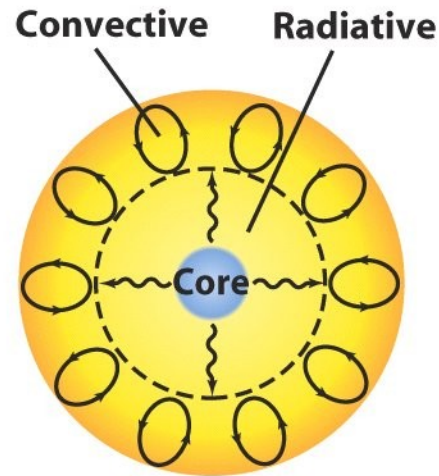
Convección: muy eficiente en muchas regiones de las estrellas, con elementos de masa caliente boyando y llevando energía hacia afuera mientras elementos fríos caen hacia adentro.

Conducción: transporte de calor a través de colisiones entre partículas, suele no ser muy importante en la mayoría de las estrellas.

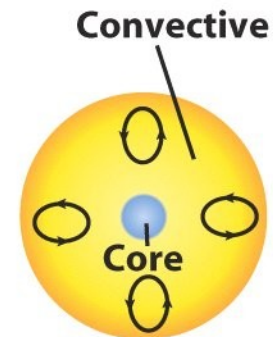
Transporte de Energía: depende de la masa estelar



(a) Mass more than about $4 M_{\odot}$:
Energy flows by convection in
the inner regions and by radiation
in the outer regions.



(b) Mass between about $4 M_{\odot}$
and $0.8 M_{\odot}$: Energy flows by
radiation in the inner regions
and by convection in the
outer regions.



(c) Mass less than $0.8 M_{\odot}$:
Energy flows by convection
throughout the star's interior.